

线段比再练

一、线段比练习（每题 8 分，共 48 分）

1. (8 分)

点 A, B, C 在同一直线上，顺序为 $A-B-C$ 。若 $AB : BC = 3 : 5$ ，且 $AC = 64$ ，求 BC 。



第 1 题图：先看点的顺序。

提示：要求 BC ，已知 AC ，先想 $BC : AC$ 。
再把 AC 改成总份数 $3 + 5$ 。

2. (8 分)

点 A, B, C 在同一直线上，顺序为 $A-B-C$ 。若 $4AB = 7BC$ ，且 $AC = 55$ ，求 AB 。



第 2 题图：先看点的顺序。

提示：先把 $4AB = 7BC$ 改成线段比。
乘法式里，份数和系数是交叉对应的。

3. (8 分)

点 A, B, C, D 在同一直线上，顺序为 $A-B-C-D$ 。若 $AB : BC : CD = 2 : 3 : 4$ ，且 $AD = 72$ ，求 BD 。



第 3 题图：先看点的顺序。

提示： BD 是从 B 到 D ，包含 BC 和 CD 。
把 BD 的份数和 AD 的总份数相比。

4. (8 分)

点 A, B, C 在同一直线上, 顺序为 $A-B-C$ 。若 $AB : BC = 5 : 7$, 且 $AB = 30$, 求 AC 。



第 4 题图: 先看点的顺序。

5. (8 分)

点 A, B, C, D 在同一直线上, 顺序为 $A-B-C-D$ 。若 $AB : BC : CD = 4 : 6 : 5$, 且 $AD = 75$, 求 AC 。



第 5 题图: 先看点的顺序。

6. (8 分)

点 A, B, C, D 在同一直线上, 顺序为 $A-B-C-D$ 。若 $AB = 18$, $BC : CD = 2 : 5$, 且 $AD = 81$, 求 CD 。



第 6 题图: 先看点的顺序。